Guía de Actividad Lúdica: Arquitectura de Software

Gamification aplicada al diseño orientado a objetos y patrones de comportamiento avanzados.

1. Introducción: El Poder del Aprendizaje Basado en Juegos

El desarrollo de software no se limita a escribir código funcional, sino a construir arquitecturas sostenibles, flexibles y escalables. Tradicionalmente, los **patrones de diseño** (creacionales, estructurales y de comportamiento) se enseñan mediante diagramas estáticos que a menudo se sienten desconectados de la realidad operativa.

La ludificación (*Game-Based Learning*) transforma esta dinámica. Al desafiar a los aprendices a diseñar un juego cuyas reglas internas dependan estrictamente de patrones de diseño, la abstracción cobra vida de forma intuitiva.

2. Lineamientos Técnicos y de Diseño

Los equipos de desarrollo deben construir un juego funcional (físico o digital) cumpliendo con los siguientes criterios de arquitectura orientada a objetos:

- **Mínimo 1 Patrón Creacional:** (ej. *Factory Method* para instanciar fichas o recursos dinámicos).
- **Mínimo 1 Patrón Estructural:** (ej. *Decorator* para habilidades temporales o modificaciones de estado).
- **Mínimo 2 Patrones de Comportamiento (Eje Central):** Obligatorios (ej. *Strategy* para IA o reglas de puntuación, *Observer* para eventos reactivos, *State* para fases del juego).
- **Rigurosidad Analítica:** Cumplimiento de principios SOLID, bajo acoplamiento y presentación de diagrama UML actualizado.

3. Reglas de Coevaluación entre Pares

La coevaluación se realiza bajo un enfoque de doble auditoría para garantizar objetividad técnica:

1. **Fase de Caja Negra (Jugabilidad):** El grupo evaluador juega al menos dos partidas completas para validar si la experiencia de usuario y las reglas reflejan de forma fluida los patrones de comportamiento implementados.
2. **Fase de Caja Blanca (Arquitectura):** Inspección de repositorio y diagramas UML para verificar la separación de responsabilidades y ausencia de código rígido (*hardcoded*).

4. Rúbrica de Evaluación Rápida

Criterio	Descripción del Indicador	Ponderación
Patrones de Comportamiento	Uso correcto, justificado y funcional de patrones clave (Strategy, State, Observer) resolviendo la lógica central.	**35%**
Patrones Creacionales / Estructurales	Integración armónica de otros patrones para la creación de objetos y flexibilidad estructural.	**20%**
Calidad de Código y OOP	Cumplimiento de principios SOLID, encapsulamiento, polimorfismo y legibilidad general.	**20%**
Mecánicas y Lógica del Juego	El juego es funcional, desafiante, coherente y exige pensamiento analítico al usuario final.	**15%**
Rigurosidad en Coevaluación	Objetividad, profundidad técnica y claridad en la retroalimentación entregada al grupo evaluado.	**10%**

> **Nota del Instructor:** La calificación final combinará la nota del producto entregado por el equipo y la calidad analítica de la coevaluación que hayan realizado a sus pares.